Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S001: curso 2018-2019, opción A, ejercicios 1 y 2

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0001-OA-E01

SEL-D0001-OA-E01: Camisetas lisas y estampadas

(2.5 puntos) Una empresa textil quiere fabricar dos tipos de camisetas, lisas y estampadas. Para fabricar una camiseta lisa necesita 70 g de algodón y 20 g de poliéster y para cada camiseta estampada 60 g de algodón y 10 g de poliéster. La empresa dispone para ello de 4 200 g de algodón y 800 g de poliéster. Para que sea rentable debe fabricar al menos 10 estampadas y además, el doble de las estampadas debe ser al menos igual al número de lisas. Sabiendo que cada camiseta lisa da un beneficio de 5 euros y cada estampada de 4 euros, ¿cuántas camisetas de cada tipo debería fabricar para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál es ese beneficio?

Solución de SEL-D0001-OA-E01

1. Datos, incógnitas y objetivo. Sean x el número de camisetas lisas e y el de estampadas. Son cantidades no negativas y enteras. El beneficio, en euros, es

$$B(x, y) = 5x + 4y.$$

Cada recurso disponible impone una cota superior; las condiciones de producción imponen cotas inferiores:

$$\begin{array}{rcll} 70x + 60y & \leq & 4200 & \text{algodón, en gramos,} \\ 20x + 10y & \leq & 800 & \text{poliéster, en gramos,} \\ y & \geq & 10 & \text{al menos diez estampadas,} \\ x & \leq & 2y & \text{el doble de estampadas es al menos } x, \\ x & \geq & 0. & \end{array}$$

La condición $y \geq 0$ ya está incluida en $y \geq 10$. Dividiendo las dos primeras desigualdades entre 10:

$$7x + 6y \leq 420, \qquad 2x + y \leq 80.$$

2. Teoría y región factible. La programación lineal optimiza una función lineal en una región definida por semiplanos. Aquí la región es un polígono cerrado, acotado y no vacío; por ejemplo, $(0, 10)$ es factible. Una función lineal alcanza su máximo en algún vértice. Primero estudiamos el polígono continuo y después comprobamos que el óptimo también respeta la condición de cantidades enteras.

Sus vértices, recorriendo la frontera, son:

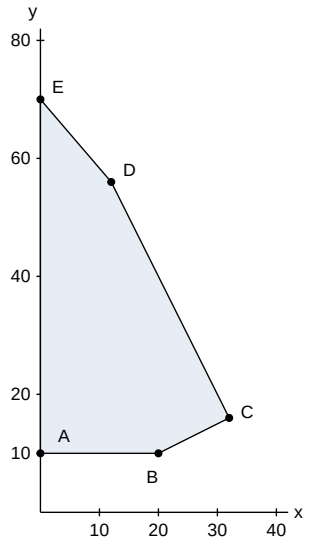
Vértice	Rectas que lo determinan	(x, y)
A	$x = 0,\ y = 10$	$(0, 10)$
B	$y = 10,\ x = 2y$	$(20, 10)$
C	$x = 2y,\ 2x + y = 80$	$(32, 16)$
D	$7x + 6y = 420,\ 2x + y = 80$	$(12, 56)$
E	$x = 0,\ 7x + 6y = 420$	$(0, 70)$

Cada punto de la tabla satisface todas las desigualdades. Las intersecciones de rectas que incumplen alguna restricción no son vértices factibles.

Por ejemplo, para C sustituimos $x = 2y$ en $2x + y = 80$: $5y = 80$, de donde $y = 16$ y $x = 32$. Para D:

$$y = 80 - 2x, \quad 7x + 6(80 - 2x) = 420 \quad \Longrightarrow \quad -5x = -60,$$

por lo que $x = 12$ e $y = 56$.



Región factible: interior y frontera del polígono $ABCDE$.

3. Evaluación del beneficio.

Vértice	A	B	C	D	E
$B(x, y)$ (euros)	40	140	224	284	280

El mayor valor es 284, que se alcanza en $(12, 56)$. Como sus coordenadas son enteras, también es una fabricación admisible de camisetas completas.

4. Comprobación y respuesta. Con 12 lisas y 56 estampadas se consumen

$$70 \cdot 12 + 60 \cdot 56 = 4200 \text{ g de algodón}, \qquad 20 \cdot 12 + 10 \cdot 56 = 800 \text{ g de poliéster}.$$

Además, $56 \geq 10$ y $12 \leq 2 \cdot 56$. Como comprobación alternativa, toda producción factible cumple

$$5x + 4y = \frac{3}{5}(7x + 6y) + \frac{2}{5}(2x + y) \leq \frac{3}{5}\,420 + \frac{2}{5}\,80 = 284.$$

Se ha encontrado una producción que alcanza esa cota, por lo que ninguna otra puede mejorarla.

Debe fabricar 12 camisetas lisas y 56 estampadas; el beneficio máximo es de 284 euros.

Ejercicio SEL-D0001-OA-E02

SEL-D0001-OA-E02: Función polinómica: tangentes, monotonía, curvatura y primitiva

Se considera la función $f(x) = x^3 - 9x + 2$.

a) **(1 punto)** Obtenga las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de la función que sean paralelas a la recta $y = 3x - 3$.

b) **(1 punto)** Estudie la monotonía y la curvatura de la función f.

c) **(0.5 puntos)** Calcule $\int f(x)\,dx$.

Solución de SEL-D0001-OA-E02

La función es polinómica, por lo que está definida y es derivable tantas veces como sea necesario en $\mathbb{R}$. Sus dos primeras derivadas son

$$f'(x) = 3x^2 - 9, \qquad f''(x) = 6x.$$

a) Rectas tangentes paralelas a $y = 3x - 3$.

La pendiente de una tangente en $x = a$ es $f'(a)$. Dos rectas no verticales son paralelas cuando tienen la misma pendiente; por tanto, debemos imponer $f'(a) = 3$, no $f'(a) = 0$:

$$3a^2 - 9 = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad a^2 = 4 \quad \Longrightarrow \quad a = -2 \text{ o } a = 2.$$

Las ordenadas de los puntos de tangencia se obtienen en la función original:

$$f(-2) = -8 + 18 + 2 = 12, \qquad f(2) = 8 - 18 + 2 = -8.$$

Usamos la ecuación punto-pendiente $y - f(a) = f'(a)(x - a)$:

- En $(-2, 12)$: $y - 12 = 3(x + 2)$, es decir, $\boxed{y = 3x + 18}$.
- En $(2, -8)$: $y + 8 = 3(x - 2)$, es decir, $\boxed{y = 3x - 14}$.

Ambas pendientes valen 3 y cada recta pasa por su punto de tangencia.

b) Monotonía y curvatura.

El signo de f' determina el crecimiento o decrecimiento. Sus ceros son

$$3(x^2 - 3) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm\sqrt{3}.$$

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$
f	creciente	decreciente	creciente

El cambio de + a − proporciona un máximo relativo en $x = -\sqrt{3}$, y el cambio de − a + un mínimo relativo en $x = \sqrt{3}$. Sus coordenadas son

$$\left(-\sqrt{3},\, 2 + 6\sqrt{3}\right), \qquad \left(\sqrt{3},\, 2 - 6\sqrt{3}\right),$$

respectivamente. Son extremos relativos, no extremos absolutos en todo $\mathbb{R}$.

Para la curvatura estudiamos la segunda derivada:

x	$(-\infty, 0)$	$(0, +\infty)$
$f''(x) = 6x$	$-$	$+$
Curvatura	hacia abajo $(\cap)$	hacia arriba $(\cup)$

Así, f es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y convexa hacia arriba en $(0, +\infty)$. En $x = 0$ cambia el signo de f'' y la función es continua, de modo que existe un punto de inflexión en $\boxed{(0, 2)}$. La orientación indicada evita ambigüedades en el nombre de la curvatura.

c) Integral indefinida.

Integramos término a término. Para $n \neq -1$, una primitiva de x^n es $x^{n+1}/(n+1)$. La constante final representa toda la familia de primitivas:

$$\boxed{\int (x^3 - 9x + 2)\, dx = \frac{x^4}{4} - \frac{9x^2}{2} + 2x + C, \qquad C \in \mathbb{R}.}$$

La comprobación consiste en derivar el resultado:

$$\left(\frac{x^4}{4} - \frac{9x^2}{2} + 2x + C\right)' = x^3 - 9x + 2 = f(x).$$